応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.12

システム開発技術

システム要件定義・ソフトウェア要件定義・設計・実装・構築・統合・テスト・導入・受入れ支援・保守・廃棄

目次

1. 12-1 システム要件定義・ソフトウェア要件定義（4語）
2. 12-2 設計（9語）
3. 12-3 実装・構築（4語）
4. 12-4 統合・テスト（7語）
5. 12-5 導入・受入れ支援（3語）
6. 12-6 保守・廃棄（4語）
7. まとめ

12-1 システム要件定義・ソフトウェア要件定義 要件

機能要件・非機能要件
Functional / Non-functional Requirements

機能要件は何ができるか、非機能要件は性能・信頼性・セキュリティなどどれだけうまくできるか

非機能要求グレード
Non-functional Requirements Grade

非機能要件を、可用性・性能・運用・移行・セキュリティなどの項目で段階的に決めるための表（IPA）

ユースケース
Use Case

利用者（アクタ）とシステムのやり取りを、目的ごとに書いたもの

CRUD分析
CRUD Analysis

処理ごとにデータを Create・Read・Update・Delete のどれで使うかを表にして整理する方法

12-2 設計 まとめ表

モジュールの強さと結合		
尺度	最もよい	最も悪い
モジュール強度（凝集度）	機能的強度	暗合的強度
モジュール結合度	データ結合	内容結合

12-2 設計 設計の手法

DFD
でぃーえふでぃー / Data Flow Diagram

データの流れを、プロセス・データストア・外部実体・データフローで表す図

ポイント 処理の順番や条件は表さない

Data＝データ／Flow＝流れ／Diagram＝図

UMLの主な図
UML Diagrams

クラス図（構造）、シーケンス図（時間順のやり取り）、コミュニケーション図（オブジェクトのつながり）、アクティビティ図（処理の流れ）、状態マシン図（状態の変化）

汎化・集約
Generalization / Aggregation

汎化は「is-a」の関係（上位クラスと下位クラス）、集約は「part-of」の関係（全体と部分）

多態性
ポリモーフィズム / Polymorphism

同じメッセージでも、受け取るオブジェクトによって違う動きをすること

デザインパターン
Design Pattern

オブジェクト指向設計でよく使う設計の型

例 Singleton、Observer、Factory Method

モジュール強度
Module Strength

モジュールの中の機能のまとまりの強さ

ポイント 機能的強度が最も強くよい

12-2 設計 設計の手法

モジュール結合度
Module Coupling

モジュールどうしのつながりの強さ

ポイント データ結合が最も弱くよい

レビュー手法
Review

ウォークスルー（作成者が説明）、インスペクション（モデレータが進行し役割を決める）、ラウンドロビン（参加者が順に進行）

決定表
デシジョンテーブル / Decision Table

条件の組合せと、それに対する動作を表で表したもの

12-3 実装・構築 実装

コーディング規約
Coding Standards

プログラムの書き方の決まり

ポイント 読みやすさと品質をそろえる

静的解析
Static Analysis

プログラムを動かさずにソースコードを調べて問題を見つけること

ペアプログラミング
Pair Programming

2人1組で、1人が書き、もう1人が確かめながら作ること

テスト駆動開発
TDD / Test-Driven Development

先にテストを書き、それに通るようにプログラムを作る進め方

12-4 統合・テスト まとめ表

網羅の基準	
基準	**満たす条件**
命令網羅	すべての命令を1回は実行する
判定条件網羅（分岐網羅）	すべての分岐で真と偽を通る
条件網羅	判定の中の各条件が真と偽をとる
複数条件網羅	条件の組合せをすべて試す（最も強い）

12-4 統合・テスト テスト

ブラックボックステスト
Black Box Test

内部を見ず、仕様どおりに入出力が合うかを調べる

ポイント 同値分割・限界値分析・原因結果グラフ

ホワイトボックステスト
White Box Test

内部の構造を見て、命令や分岐を通るか調べる

ポイント 命令網羅・判定条件網羅・条件網羅・複数条件網羅

限界値分析
Boundary Value Analysis

有効な範囲の境目と、そのすぐ外の値をテストする方法

スタブ・ドライバ
Stub / Driver

スタブは下位モジュールの代わり（トップダウンテスト）、ドライバは上位モジュールの代わり（ボトムアップテスト）

回帰テスト
Regression Test

修正によってほかの部分に不具合が出ていないかを確かめるテスト

信頼度成長曲線
ゴンペルツ曲線 / Reliability Growth Curve

テストの時間と発見したバグの累計の関係を表すS字の曲線

ポイント 増え方が止まれば品質が安定してきたとみなす

12-4 統合・テスト テスト

エラー埋込み法
Error Seeding

わざと既知のエラーを埋め込み、その見つかった割合から残っているバグの数を推定する方法

12-5 導入・受入れ支援 導入

受入れテスト
Acceptance Test

発注者が、要件を満たしているかを確かめて受け入れるテスト

移行方式
Migration

一斉移行（一度に切り替え）、段階移行（少しずつ）、並行運用（新旧を同時に動かす）、パイロット移行（一部の部門で先に試す）

利用者マニュアル・教育
User Manual / Training

新しいシステムの使い方を文書と研修で伝えること

12-6 保守・廃棄 保守

保守の種類
Types of Maintenance

是正保守（不具合を直す）、予防保守（問題が起きる前に直す）、適応保守（環境の変化に合わせる）、完全化保守（性能や保守性を上げる）

リバースエンジニアリング
Reverse Engineering

既存のプログラムから仕様や設計を明らかにすること

リファクタリング
Refactoring

外から見た動作は変えずに、中の構造を整理すること

システムの廃棄
Disposal

使わなくなったシステムを止め、データを確実に消去して処分すること

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
12-1 システム要件定義・ソフトウェア要件定義	機能要件・非機能要件・非機能要求グレード・ユースケース・CRUD分析
12-2 設計	DFD・UMLの主な図・汎化・集約・多態性・デザインパターン・モジュール強度・モジュール結合度・決定表・レビュー手法
12-3 実装・構築	コーディング規約・静的解析・ペアプログラミング・テスト駆動開発
12-4 統合・テスト	ブラックボックステスト・ホワイトボックステスト・限界値分析・スタブ・ドライバ・回帰テスト・信頼度成長曲線・エラー埋込み法
12-5 導入・受入れ支援	受入れテスト・移行方式・利用者マニュアル・教育
12-6 保守・廃棄	保守の種類・リバースエンジニアリング・リファクタリング・システムの廃棄